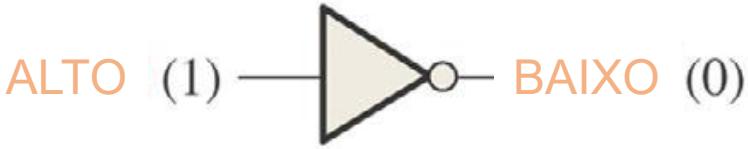
Universidade Federal do ABC

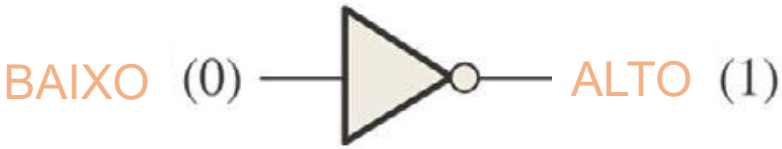
Circuitos Digitais – MCTA006

Aula 06: Leis e Regras da Álgebra Booleana

Material do Prof. Francisco Javier Ropero Peláez
Adaptações do prof. josé artur quilici-gonzalez e Prof Victoria Alejandra Salazar Herrera

Porta NOT

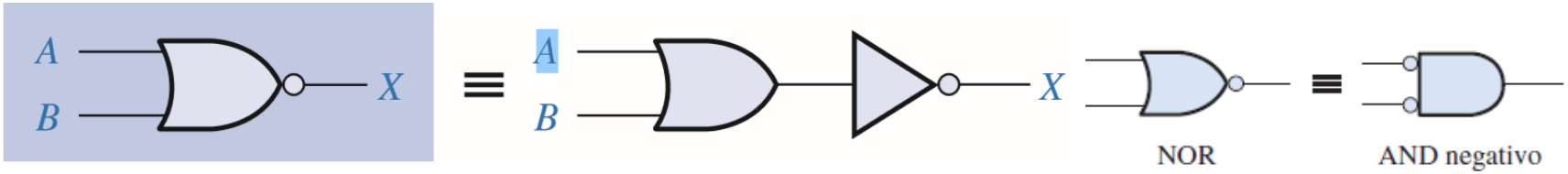




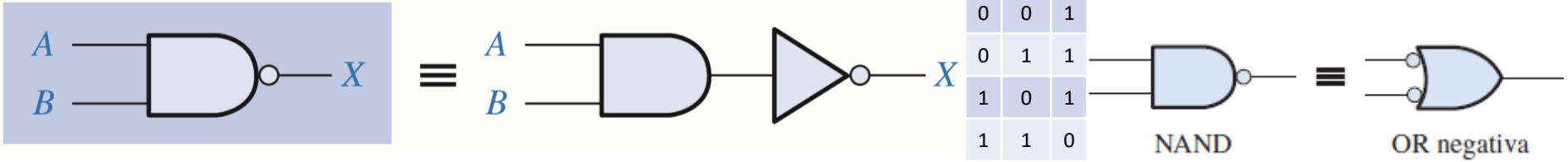
A operação lógica **NOT** é implementada por um circuito lógico conhecido como **inversor**

Porta NOR

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

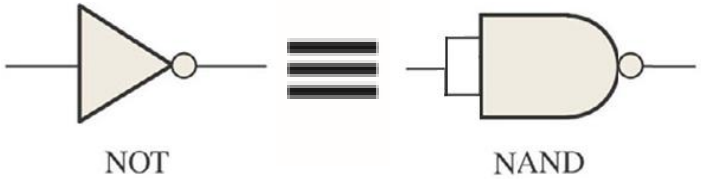


Porta NAND



A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Implementação de porta NOT com porta NAND



Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Álgebra Booleana

A **álgebra Booleana** é uma forma conveniente e sistemática de **expressar e analisar a operação de circuitos lógicos**

Uma **variável** é um **símbolo** (geralmente uma letra maiúscula em itálico) usado para representar uma **grandeza lógica**

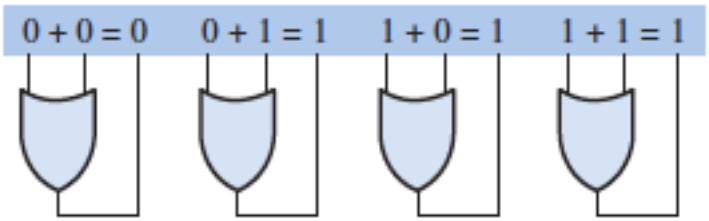
Qualquer **variável** simples pode ter valor **1** ou **0** (**Verdadeiro** ou **Falso**)

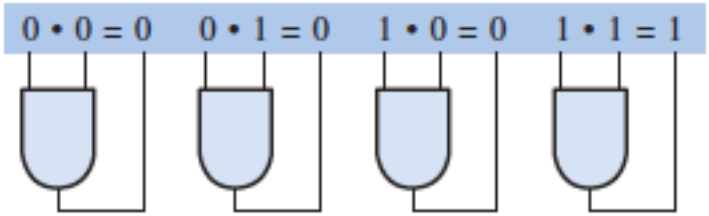
O **complemento** é o **inverso de uma variável** e é indicado por uma barra, ou apóstrofo, sobre a variável

O complemento da variável ***A*** é ***A'***
Se ***A*=1**, então ***A'*=0**, e se ***A*=0**, então **A'=1**

Adição Booleana: é equivalente à **operação OR**

Multiplicação Booleana: é equivalente à **operação AND**

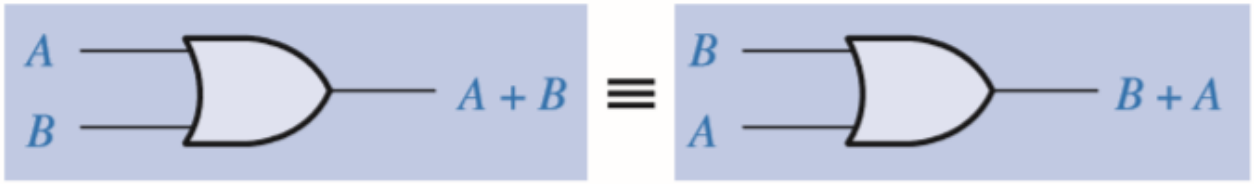




Leis da Álgebra Booleana

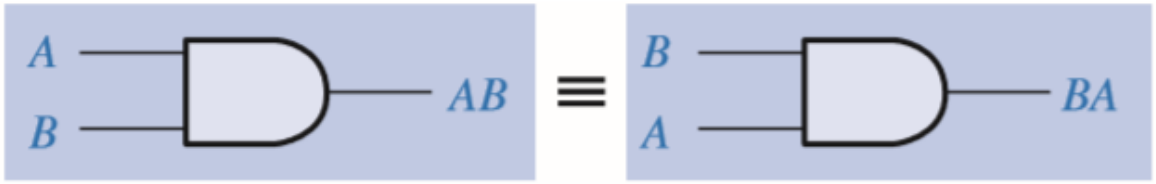
Lei Comutativa A *lei comutativa da adição*

$$A + B = B + A$$



A *lei comutativa da multiplicação*

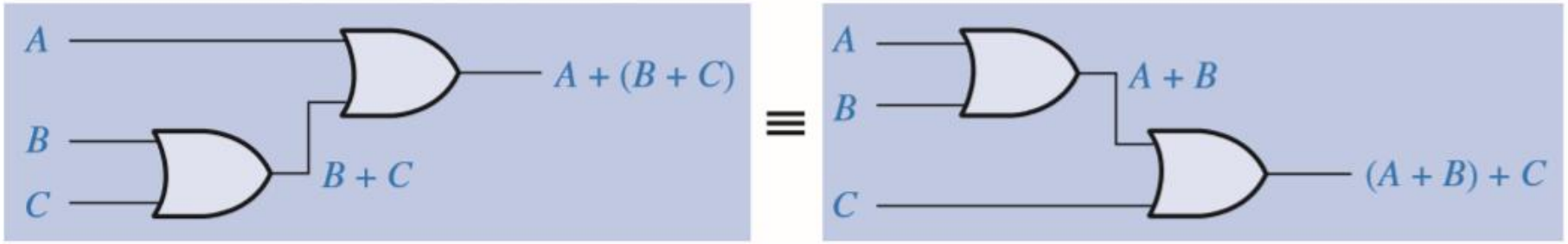
$$AB = BA$$



Leis da Álgebra Booleana

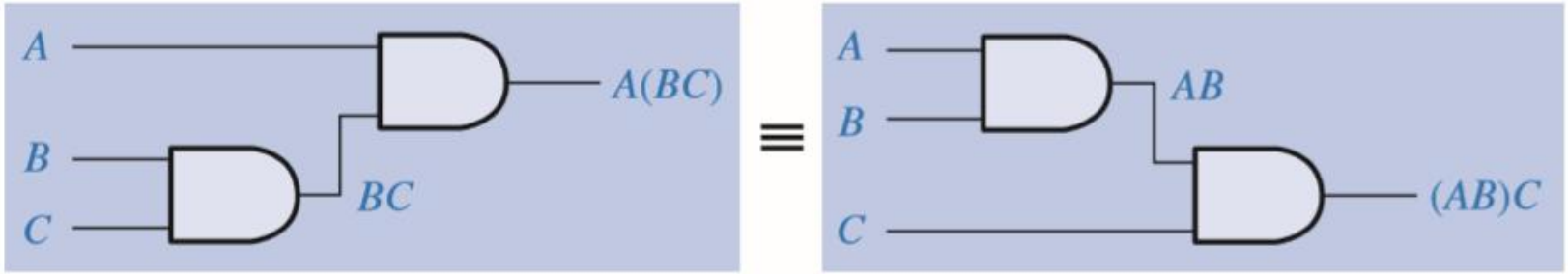
Lei Associativa A lei associativa da adição

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$



A *lei associativa da multiplicação*

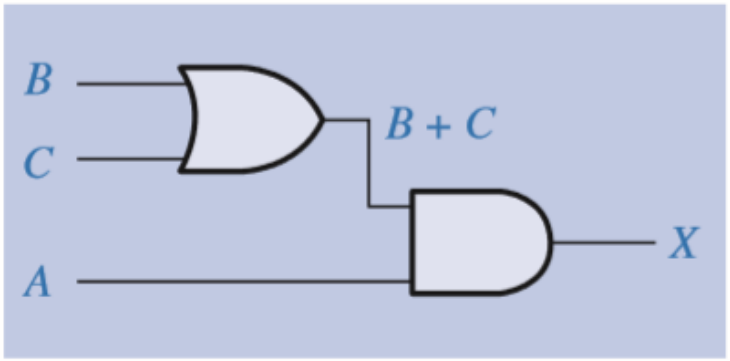
$$A(BC) = (AB)C$$



Leis da Álgebra Booleana

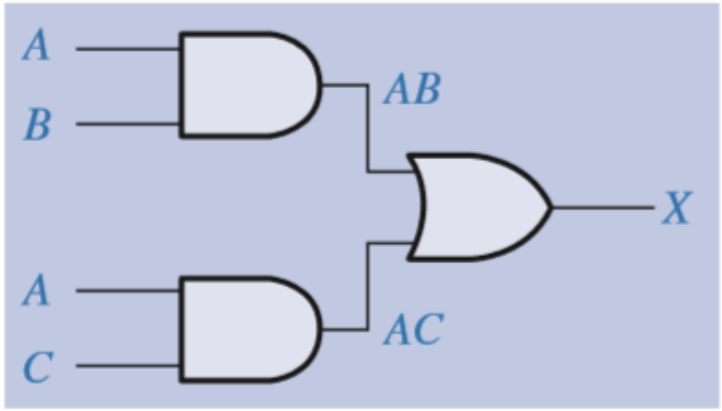
Lei Distributiva

$$A(B + C) = AB + AC$$



$X = A(B + C)$

≡



$X = AB + AC$

Regras da Álgebra Boolena

1. $A + 0 = A$

2. $A + 1 = 1$

3. $A \cdot 0 = 0$

4. $A \cdot 1 = A$

5. $A + A = A$

6. $A + \overline{A} = 1$

7. $A \cdot A = A$

8. $A \cdot \overline{A} = 0$

9. $\overline{\overline{A}} = A$

10. $A + AB = A$

11. $A + \overline{A}B = A + B$

12. $(A + B)(A + C) = A + BC$

A, B ou C podem representar uma única variável ou uma combinação de variáveis.

Regras da Álgebra Boolena

Regra 1: *A* + 0 = *A*

$X = A + 0 = A$

Regra 2: *A* + 1 = 1

$X = A + 1 = 1$

Regra 3: *A*.0 = 0

$X = A \bullet 0 = 0$

Regra 4: *A* .1 = A

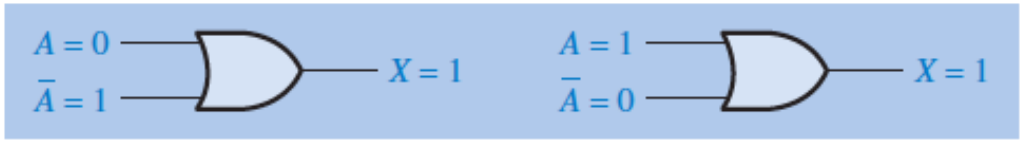
$X = A \bullet 1 = A$

Regras da Álgebra Boolena

Regra 5: *A + A = A*

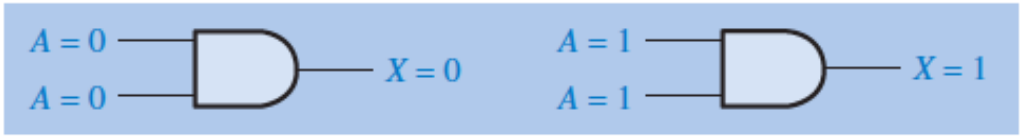
$X = A + A = A$

Regra 6: *A + A' = 1*



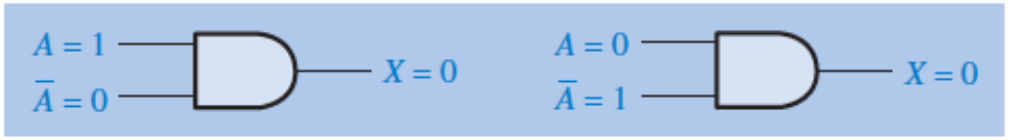
$X = A + \overline{A} = 1$

Regra 7: *A.A = A*



$X = A \bullet A = A$

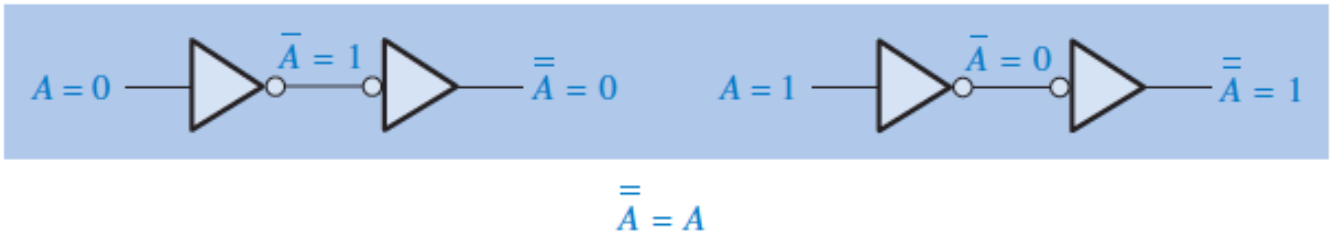
Regra 8: *A.A' = 0*



$X = A \bullet \overline{A} = 0$

Regras da Álgebra Boolena

Regra 9: *A'' = A*



Regra 10: *A + AB = A*

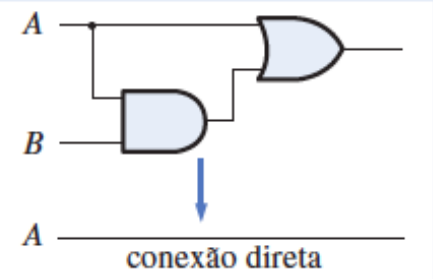
$$A + AB = A(1 + B)$$ Fatorando (lei distribuitiva)

$$= A \cdot 1$$ Regra 2: $(1 + B) = 1$

$$= A$$ Regra 4: $A \cdot 1 = A$

A	B	AB	A + AB
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

igual



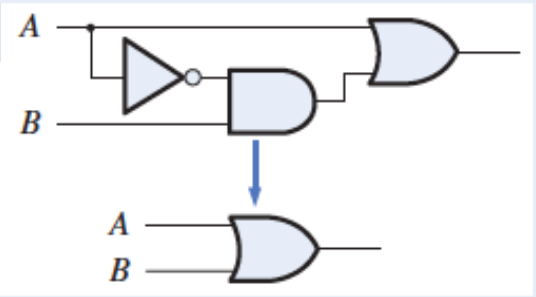
Regras da Álgebra Boolena

Regra 11: *A+A'B = A+B*

$$
\begin{aligned}
A + \overline{A}B &= (A + AB) + \overline{A}B && \text{Regra 10: } A = A + AB \\
&= (AA + AB) + \overline{A}B && \text{Regra 7: } A = AA \\
&= AA + AB + A\overline{A} + \overline{A}B && \text{Regra 8: adicionando } A\overline{A} = 0 \\
&= (A + \overline{A})(A + B) && \text{Fatorando} \\
&= 1 \cdot (A + B) && \text{Regra 6: } A + \overline{A} = 1 \\
&= A + B && \text{Regra 4: simplifica o 1}
\end{aligned}
$$

A	B	$\overline{A}B$	$A + \overline{A}B$	$A + B$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

igual



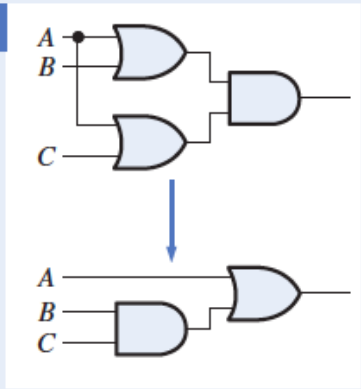
Regras da Álgebra Boolena

Regra 12: *(A+B)(A+C) = A+BC*

$$
\begin{aligned}
(A + B)(A + C) &= AA + AC + AB + BC && \text{Lei distribuitiva} \\
&= A + AC + AB + BC && \text{Regra 7: } AA = A \\
&= A(1 + C) + AB + BC && \text{Fatorando (lei distribuitiva)} \\
&= A \cdot 1 + AB + BC && \text{Regra 2: } 1 + C = 1 \\
&= A(1 + B) + BC && \text{Fatorando (lei distribuitiva)} \\
&= A \cdot 1 + BC && \text{Regra 2: } 1 + B = 1 \\
&= A + BC && \text{Regra 4: } A \cdot 1 = A
\end{aligned}
$$

A	B	C	A + B	A + C	(A + B)(A + C)	BC	A + BC
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

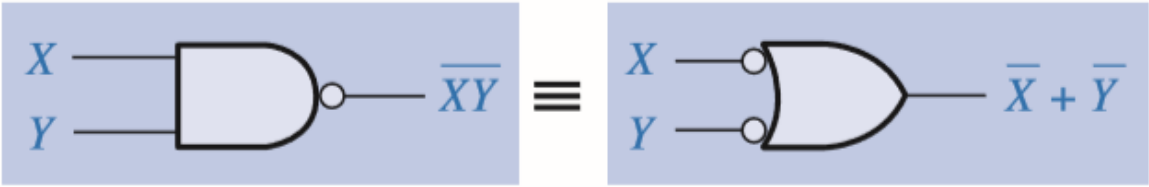
igual



Atenção! A regra 12 não se aplica à álgebra não-booleana!

Teoremas de DeMorgan

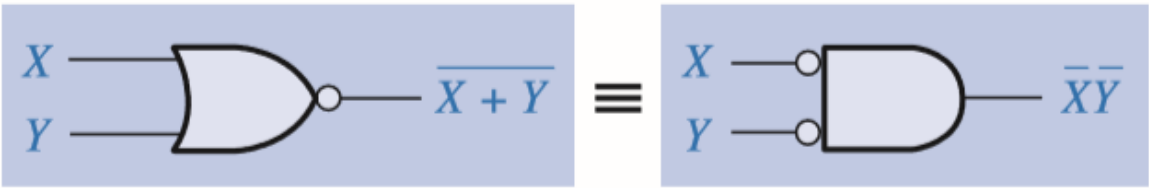
O Complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação AND é equivalente a uma operação OR entre os complementos das variáveis individuais: (XY)' = X' + Y'



NAND OR negativa

Entradas		Saída	
X	Y	$\overline{XY}$	$\overline{X} + \overline{Y}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

O Complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação OR é equivalente a uma operação AND entre os complementos das variáveis individuais: (X+Y)' = X'Y'



NOR AND negativa

Entradas		Saída	
X	Y	$\overline{X + Y}$	$\overline{X}\,\overline{Y}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Usando técnicas da álgebra Booleana, simplifique a expressão

$$AB + A(B + C) + B(B + C)$$

Passo 1 Aplique a lei distributiva ao segundo e terceiro termos da expressão, conforme mostrado a seguir:

$$AB + AB + AC + BB + BC$$

Passo 2 Aplique a Regra 7 ($BB = B$) no quarto termo.

$$AB + AB + AC + B + BC$$

Passo 3 Aplique a Regra 5 ($AB + AB = AB$) nos primeiros dois termos.

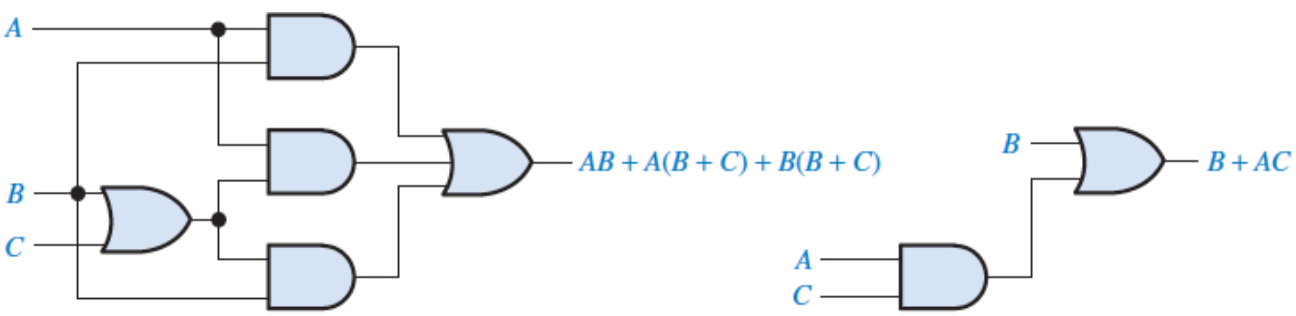
$$AB + AC + B + BC$$

Passo 4 Aplique a Regra 10 ($B + BC = B$) nos últimos dois termos.

$$AB + AC + B$$

Passo 5 Aplique a Regra 10 ($AB + B = B$) ao primeiro e terceiro termos.

$$B + AC$$



(a) Esses dois circuitos são equivalentes (b)

Simplifique a seguinte expressão Booleana:

$$\overline{AB + AC} + \overline{A}\,\overline{B}C$$

Passo 1 Aplique o teorema de DeMorgan no primeiro termo.

$$(\overline{AB})(\overline{AC}) + \overline{A}\,\overline{B}C$$

Passo 2 Aplique o teorema de DeMorgan em cada termo entre parênteses.

$$(\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + \overline{C}) + \overline{A}\,\overline{B}C$$

Passo 3 Aplique a lei distributiva ao dois termos entre parênteses.

$$\overline{A}\,\overline{A} + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C$$

Passo 4 Aplique a Regra 7 $(\overline{A}\,\overline{A} = \overline{A})$ no primeiro termo, e aplique a Regra 10 $[\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}C = \overline{A}\,\overline{B}(1 + C) = \overline{A}\,\overline{B}]$ no terceiro e último termos.

$$\overline{A} + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C}$$

Passo 5 Aplique a Regra 10 $[\overline{A} + \overline{A}\,\overline{C} = \overline{A}(1 + \overline{C}) = \overline{A}]$ no primeiro e segundo termos.

$$\overline{A} + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C}$$

Passo 6 Aplique a Regra 10 $[\overline{A} + \overline{A}\,\overline{B} = \overline{A}(1 + \overline{B}) = \overline{A}]$ no primeiro e segundo termos.

$$\overline{A} + \overline{B}\,\overline{C}$$